ENIGMA DOKTORA MORSE’A

KARTA 1 | PRZYGOTUJCIE STANOWISKO

Strażniczki! Doktor Morse zostawił Wam części tajemniczej maszyny.

Ułóżcie je na podpisanych kartkach. Nie włączajcie jeszcze baterii!

PRZYGOTUJCIE 7 KARTEK I PODPISZCIE JE:

1	ARDUINO UNO — mózg maszyny
2	WYŚWIETLACZ LED — cztery kwadraty
3	KLAWIATURA — przyciski S1–S16
4	DIODA NIEBIESKA + REZYSTOR 330 Ω
5	DIODA ZIELONA + REZYSTOR 330 Ω
6	PŁYTKA STYKOWA I KABELKI
7	BATERIA 9 V Z WTYCZKĄ — NIE PODŁĄCZAĆ

ZASADY STRAŻNICZEK

☐ Pracujemy bez podłączonej baterii.

☐ Wtyczkę baterii wkładamy dopiero po kontroli dorosłego.

☐ Nigdy nie łączymy bezpośrednio gniazd 5V i GND.

☐ Jeśli coś się nagrzewa albo miga dziwnie — odłączamy baterię.

ENIGMA DOKTORA MORSE’A

KARTA 2 | WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA

KROK 1. Znajdźcie na wyświetlaczu stronę z napisem IN.

Każdy wiersz poniżej oznacza JEDEN kabelek.

WYŚWIETLACZ LED → ARDUINO

VCC	5V
GND	GND
DIN	D11
CS	D10
CLK	D13

UWAGA: DOUT jest wyjściem. Nie podłączajcie go do Arduino!

KROK 2. Znajdźcie osiem pinów klawiatury: C4–C1 i R1–R4.

C4	→ D2	**R1**	→ D6
C3	→ D3	**R2**	→ D7
C2	→ D4	**R3**	→ D8
C1	→ D5	**R4**	→ D9

☐ Sprawdzono wszystkie 5 przewodów wyświetlacza.

☐ Sprawdzono wszystkie 8 przewodów klawiatury.

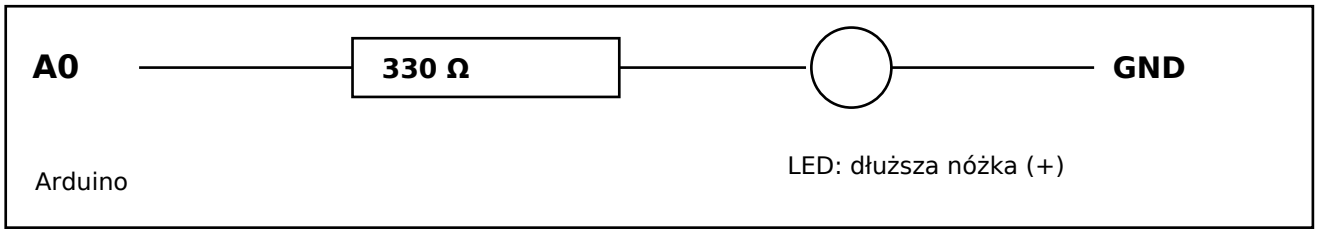
ENIGMA DOKTORA MORSE’A

KARTA 3 | DIODY — SCHEMAT OBRAZKOWY

KROK 3. Włóżcie diody i rezystory do płytki stykowej.

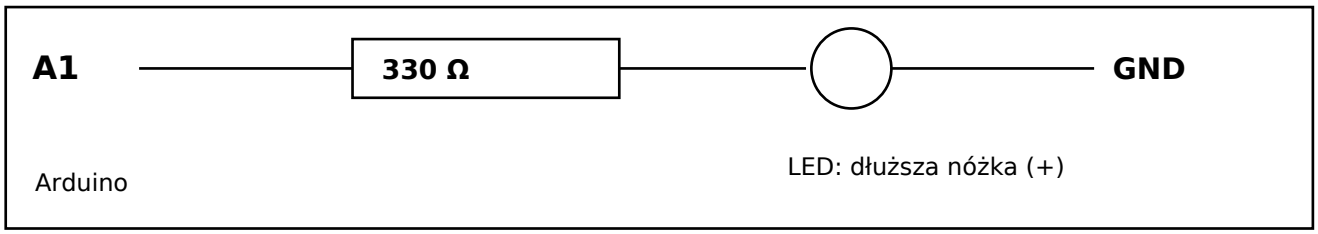
Każda dioda potrzebuje WŁASNEGO rezystora 330 Ω.

NIEBIESKA DIODA — POCZĄTEK WIADOMOŚCI



Przewód → rezystor → długa nóżka LED; krótka nóżka → GND.

ZIELONA DIODA — ALFABET MORSE’A



Przewód → rezystor → długa nóżka LED; krótka nóżka → GND.

Ważne: schemat pokazuje KOLEJNOŚĆ połączeń, nie dokładne otwory płytki.

Dwie nóżki diody nie mogą trafić do tego samego połączonego rzędu.

☐ Każda dioda ma osobny rezystor.

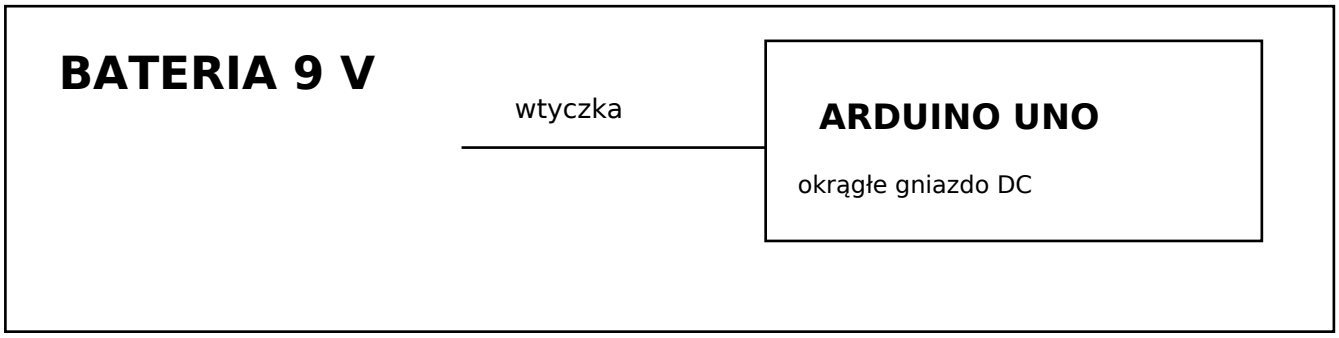
☐ Krótsze nóżki obu diod są połączone z GND.

ENIGMA DOKTORA MORSE’A

KARTA 4 | URUCHOMIENIE NA BATERIĘ 9 V

KROK 4. Zawołajcie dorosłego do sprawdzenia wszystkich kabelków.

Nie podłączajcie zasilania przed jego zgodą.



Baterię podłączamy do OKRĄGŁEGO GNIAZDA Arduino UNO.

NIGDY nie podłączajcie baterii 9 V bezpośrednio do pinu 5V.

KROK 5. Obserwujcie maszynę!

1. Niebieska dioda świeci przez 5 sekund.
2. Zielona dioda nadaje krótkie i długie błyski.
3. Między słowami jest około 5 sekund ciszy.
4. Po całej wiadomości niebieska dioda zapowiada nowy początek.
5. Wpiszcie pięciocyfrową odpowiedź i zatwierdźcie ją.

KLAWIATURA

S1–S9 = cyfry 1–9 | S10 = 0

S11 = usuń cyfrę | S12 = zatwierdź

S13 = wyczyść kod | S14–S16 = nieużywane

Uwaga dla dorosłego: bateria 9 V może szybko się wyczerpać.

Przed zabawą przetestujcie działanie przez 15–20 minut.